

Ludovic Marcotte et Louis-Félix Vigneux

Devoir 2
Calcul adiabatique

Dans le cadre du cours PHQ-598

17 novembre 2025

1.

Sachant que nous devons utiliser un qubit par noeud du graphe et par position dans le chemin, pour un graphe ayant N noeuds, nous avons besoin de N^2 qubits. En effet, comme on doit passer par tout les sommets du graphe dans le problème du commis voyageur, le nombre de positions possibles dans le chemin est de N . Ainsi, chacun des N sommets peut être à N positions dans le chemin parcouru. Puisque nous prenons un qubit décrit par ces deux paramètre : $q_{i,t}$, on obtient N^2 qubits nécessaires.

2.

Pour le PVC, nous devons trouver le chemin minimisant le poids total des arrêtes visitées. Puisque le poids de ces arrêtes et le nombre de sommets du graphe ne peuvent être optimisés (entrées du problème), la fonction de coût doit uniquement se baser sur le chemin emprunté et doit être minimale pour le chemin de poids minimal.

Ainsi, posons en entrée de la fonction de coût la matrice $N \times N$ X où les éléments de la matrice ont comme valeur $x_{i,t} = \begin{cases} 1 & \text{si le sommet } i \text{ est visité au temps } t \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$.

Ainsi, la fonction de coût proposé est la suivante :

$$f(X) = \sum_{i,j,t=1}^N d_{i,j} x_{i,t} x_{j,t+1}$$

où $d_{i,j}$ est la distance (ou le poids) entre les noeuds i et j dans le graphe et le temps $t=N+1$ est équivalent au temps $t=1$ (ce qui revient à rajouter un modulo N dans l'expression du $t+1$).

En effet, cette fonction fait tout simplement sommer sur le poids de toutes les arrêtes visitées. Nous avons que $x_{i,t} x_{j,t+1}$ vaut 1 seulement si on a visité le sommet i au temps t et le sommet j est celui visité directement après et vaut 0 dans tout les autres cas. Donc, on obtient que la fonction sera minimale seulement lorsque le chemin de poids minimal sera emprunté puisque les arrêtes sont toutes de poids positifs par définition du problème.

3.

Pour s'assurer que chaque noeud est visité exactement une fois, chaque ligne de la matrice en entrée doit sommer exactement à 1. Pour un sommet en particulier, on peut ajouter cette contrainte pour vérifier que la ligne de ce sommet se somme bel et bien à 1 :

$$1 - \sum_{t=1}^N x_{i,t} = 0$$

Ainsi, puisque toutes les variables $x_{i,t}$ sont prises comme soit 0 ou 1, on a que cette contrainte est respectée si, $\sum_{t=1}^N x_{i,t} = 1$. C'est donc dire que le noeud possède un unique temps de visite, et donc qu'il est visité une unique fois.

On veut que cette contrainte soit bonne pour chaque i (que chaque sommet du graphe soit visité une fois). On la somme donc pour chaque sommet i . Ainsi, N contraintes sont ajoutées.

Avec ces contraintes on a que chaque sommet du graphe est visité exactement une fois.

4.

Pour s'assurer qu'exactly un noeud est visité à chaque temps, il faut introduire les N contraintes, pour chaque t , de la forme suivante :

$$1 - \sum_{i=1}^N x_{i,t} = 0$$

En fait, c'est le même raisonnement que pour la question précédente. Pour chaque valeur de temps, on doit s'assurer qu'il existe un seul noeud. C'est exactement ce que vérifient ces contraintes par la même logique que précédemment.

5.

Pour imposer que le noeud 1 doit être visité au temps $t = 1$, il est possible d'ajouter la contrainte suivante.

$$1 - x_{1,1} = 0$$

Effectivement, puisque $x_{1,1} \in \{0, 1\}$ et qu'il vaut 1 si seulement si le sommet 1 est visité au temps 1, nous avons bel et bien que la contrainte suivante est respecté lorsque $x_{1,1} = 1$. De plus, la condition du numéro 4 s'assurera qu'aucun autre sommet est accessible au temps $t=1$.

6.

Il est possible de représenter les éléments $x_{i,t}$ avec les matrices $Z_{i,t}$ de la manière suivante :

$$x_{i,t} \sim \frac{1}{2} \left(\mathbb{1} - Z_{i,t} \right).$$

En effet, on a que le vecteur propre $|1\rangle$ a pour valeur propre 1 et que le vecteur propre $|0\rangle$ a pour valeur propre 0 pour cet opérateur. Les $x_{i,t}$ sont en fait des projecteurs sur le qubits $q_{i,t}$ ($x_{i,t} = |1\rangle\langle 1|_{i,t}$).

Pour ce qui est des contraintes, on peut simplement les ajouter à la fonction de coût sous forme de pénalités αC^2 où α est une constante et C est la contrainte qui doit être nulle.

De cette façon, les contraintes doivent être nulles afin d'introduire la plus petite pénalité possible sur la fonction de coût.

Ainsi, en combinant les contraintes plus haut, et, en sommant sur toute les contraintes individuelles, on obtient :

$$\begin{aligned} H = & \sum_{i,j,t=1}^N d_{i,j} \frac{1}{2} \left(\mathbb{1} - Z_{i,t} \right) \frac{1}{2} \left(\mathbb{1} - Z_{j,t+1} \right) + \alpha \sum_{i=1}^N \left(1 - \sum_{t=1}^N \frac{1}{2} \left(\mathbb{1} - Z_{i,t} \right) \right)^2 + \beta \sum_{t=1}^N \left(1 - \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} \left(\mathbb{1} - Z_{i,t} \right) \right)^2 \\ & + \gamma \left(1 - \frac{1}{2} \left(\mathbb{1} - Z_{1,1} \right) \right)^2 \end{aligned}$$

En distribuant les sommes et le fait que $\sum_{i=1}^N \mathbb{1} = N$,

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{4} \sum_{i,j,t=1}^N d_{i,j} \left(\mathbb{1} - Z_{i,t} - Z_{j,t+1} + Z_{i,t} Z_{j,t+1} \right) + \alpha \sum_{i=1}^N \left(\left(1 - \frac{N}{2} \right) \mathbb{1} + \frac{1}{2} \sum_{t=1}^N Z_{i,t} \right)^2 \\ &+ \beta \sum_{t=1}^N \left(\left(1 - \frac{N}{2} \right) \mathbb{1} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N Z_{i,t} \right)^2 + \gamma \left(\frac{1}{2} \mathbb{1} + \frac{1}{2} Z_{1,1} \right)^2 \\ &= \frac{1}{4} \sum_{i,j,t=1}^N d_{i,j} \left(\mathbb{1} - Z_{i,t} - Z_{j,t+1} + Z_{i,t} Z_{j,t+1} \right) + \alpha \sum_{i=1}^N \left(\left(1 - \frac{N}{2} \right) \mathbb{1} + \frac{1}{2} \sum_{t=1}^N Z_{i,t} \right)^2 \\ &+ \beta \sum_{t=1}^N \left(\left(1 - \frac{N}{2} \right) \mathbb{1} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N Z_{i,t} \right)^2 + \frac{\gamma}{4} \mathbb{1} + \frac{\gamma}{2} Z_{1,1} + \frac{\gamma}{4} Z_{1,1} Z_{1,1} \\ &= \left(\frac{1}{4} \sum_{i,j,t=1}^N d_{i,j} \right) \mathbb{1} - \frac{1}{4} \sum_{i,j,t=1}^N d_{i,j} Z_{i,t} - \frac{1}{4} \sum_{i,j,t=1}^N d_{i,j} Z_{j,t+1} + \frac{1}{4} \sum_{i,j,t=1}^N d_{i,j} Z_{i,t} Z_{j,t+1} \\ &+ \alpha \sum_{i=1}^N \left(\left(1 - \frac{N}{2} \right) \mathbb{1} + \frac{1}{2} \sum_{t=1}^N Z_{i,t} \right)^2 + \beta \sum_{t=1}^N \left(\left(1 - \frac{N}{2} \right) \mathbb{1} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N Z_{i,t} \right)^2 + \frac{\gamma}{2} Z_{1,1} + \frac{\gamma}{2} \mathbb{1} \end{aligned}$$

Sachant que $\left(\sum_i^N x_i\right)^2 = \sum_{i=1}^N x_i^2 + 2\sum_{i=1}^N \sum_{j=i+1}^N x_i x_j$ et que deux portes Z commutent,

$$\begin{aligned}
&= \left(\frac{1}{4} \sum_{i,j,t=1}^N d_{i,j}\right) \mathbb{1} - \frac{1}{4} \sum_{i,j,t=1}^N d_{i,j} Z_{i,t} - \frac{1}{4} \sum_{i,j,t=1}^N d_{i,j} Z_{j,t+1} + \frac{1}{4} \sum_{i,j,t=1}^N d_{i,j} Z_{i,t} Z_{j,t+1} + \frac{\gamma}{2} Z_{1,1} + \frac{\gamma}{2} \mathbb{1} \\
&+ \alpha \sum_{i=1}^N \left(\left(1 - \frac{N}{2}\right)^2 \mathbb{1} + \frac{1}{4} \sum_{t=1}^N Z_{i,t}^2 + \left(1 - \frac{N}{2}\right) \sum_{t=1}^N Z_{i,t} + \frac{1}{2} \sum_{t_1=1}^N \sum_{t_2=t_1+1}^N Z_{i,t_1} Z_{i,t_2} \right) \\
&+ \beta \sum_{t=1}^N \left(\left(1 - \frac{N}{2}\right)^2 \mathbb{1} + \frac{1}{4} \sum_{i=1}^N Z_{i,t}^2 + \left(1 - \frac{N}{2}\right) \sum_{i=1}^N Z_{i,t} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=i+1}^N Z_{i,t} Z_{j,t} \right)
\end{aligned}$$

Puisque $Z^2 = \mathbb{1}$ **ICI À FAIRE, IL MANQUE UN $+N/4$ DANS LES TERMES IDENTITÉS, J'AI RETIRÉS LES Z CARRÉ POUR UNE RAISON X**

$$\begin{aligned}
&= \left(\frac{1}{4} \sum_{i,j,t=1}^N d_{i,j}\right) \mathbb{1} - \frac{1}{4} \sum_{i,t=1}^N \left(\sum_{j=1}^N d_{i,j} \right) Z_{i,t} - \frac{1}{4} \sum_{j,t=1}^N \left(\sum_{i=1}^N d_{i,j} \right) Z_{j,t+1} + \frac{1}{4} \sum_{i,j,t=1}^N d_{i,j} Z_{i,t} Z_{j,t+1} + \frac{\gamma}{2} Z_{1,1} + \frac{\gamma}{2} \mathbb{1} \\
&+ \alpha N \left(\left(1 - \frac{N}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} \right) \mathbb{1} + \alpha \left(1 - \frac{N}{2}\right) \sum_{i,t=1}^N Z_{i,t} + \frac{\alpha}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{t_1=1}^N \sum_{t_2=t_1+1}^N Z_{i,t_1} Z_{i,t_2} \\
&+ \beta N \left(\left(1 - \frac{N}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} \right) \mathbb{1} + \beta \left(1 - \frac{N}{2}\right) \sum_{i,t=1}^N Z_{i,t} + \frac{\beta}{2} \sum_{t=1}^N \sum_{i=1}^N \sum_{j=i+1}^N Z_{i,t} Z_{j,t}
\end{aligned}$$

Regroupant les termes,

$$\begin{aligned}
&= \left(\left(\frac{1}{4} \sum_{i,j,t=1}^N d_{i,j} \right) + \frac{\gamma}{2} + \alpha N \left(\left(1 - \frac{N}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} \right) + \beta N \left(\left(1 - \frac{N}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} \right) \right) \mathbb{1} \\
&- \frac{1}{4} \sum_{i,t=1}^N \left(\sum_{j=1}^N d_{i,j} \right) Z_{i,t} - \frac{1}{4} \sum_{j,t=1}^N \left(\sum_{i=1}^N d_{i,j} \right) Z_{j,t+1} + \frac{1}{4} \sum_{i,j,t=1}^N d_{i,j} Z_{i,t} Z_{j,t+1} + \frac{\gamma}{2} Z_{1,1} \\
&+ \left(\alpha \left(1 - \frac{N}{2}\right) + \beta \left(1 - \frac{N}{2}\right) \right) \sum_{i,t=1}^N Z_{i,t} + \frac{\alpha}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{t_1=1}^N \sum_{t_2=t_1+1}^N Z_{i,t_1} Z_{i,t_2} + \frac{\beta}{2} \sum_{t=1}^N \sum_{i=1}^N \sum_{j=i+1}^N Z_{i,t} Z_{j,t}
\end{aligned}$$

Puisque la matrice d est symétrique, $(\sum_{j=1}^N d_{i,j}) = (\sum_{x=1}^N d_{i,x}) = (\sum_{i=1}^N d_{i,j})$ et le fait que sommer sur tout les $t+1$ revient à sommer sur tout les t (la somme du terme $Z_{j,t+1}$),

$$\begin{aligned}
&= \left(\left(\frac{1}{4} \sum_{i,j,t=1}^N d_{i,j} \right) + \frac{\gamma}{2} + \alpha N \left(\left(1 - \frac{N}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} \right) + \beta N \left(\left(1 - \frac{N}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} \right) \right) \mathbb{1} \\
&- \frac{1}{4} \sum_{i,t=1}^N \left(\sum_{x=1}^N d_{i,x} \right) Z_{i,t} - \frac{1}{4} \sum_{i,t=1}^N \left(\sum_{x=1}^N d_{i,x} \right) Z_{i,t} + \frac{1}{4} \sum_{i,j,t=1}^N d_{i,j} Z_{i,t} Z_{j,t+1} + \frac{\gamma}{2} Z_{1,1} \\
&+ (\alpha + \beta) \left(1 - \frac{N}{2}\right) \sum_{i,t=1}^N Z_{i,t} + \frac{\alpha}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{t_1=1}^N \sum_{t_2=t_1+1}^N Z_{i,t_1} Z_{i,t_2} + \frac{\beta}{2} \sum_{t=1}^N \sum_{i=1}^N \sum_{j=i+1}^N Z_{i,t} Z_{j,t} \\
&= \left(\left(\frac{1}{4} \sum_{i,j,t=1}^N d_{i,j} \right) + \frac{\gamma}{2} + \alpha N \left(\left(1 - \frac{N}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} \right) + \beta N \left(\left(1 - \frac{N}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} \right) \right) \mathbb{1} \\
&+ \sum_{i,t=1}^N \left((\alpha + \beta) \left(1 - \frac{N}{2}\right) - \frac{1}{2} \sum_{x=1}^N d_{i,x} \right) Z_{i,t} + \frac{1}{4} \sum_{i,j,t=1}^N d_{i,j} Z_{i,t} Z_{j,t+1} + \frac{\gamma}{2} Z_{1,1} + \frac{\alpha}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{t_1=1}^N \sum_{t_2=t_1+1}^N Z_{i,t_1} Z_{i,t_2} \\
&+ \frac{\beta}{2} \sum_{t=1}^N \sum_{i=1}^N \sum_{j=i+1}^N Z_{i,t} Z_{j,t}
\end{aligned}$$

7.

a.

Augmenter T en gardant M fixe fait en sorte que les $\delta t = \frac{T}{M}$ seront plus grands. En fait on augmente le temps total en conservant le même nombre de pas. On a donc des pas plus grands.

Lorsqu'on fait la trotterisation, le pas choisi a une grande influence sur l'erreur. Plus les pas sont petits, plus l'erreur est petite elle aussi. C'est donc dire que l'erreur est proportionnelle au pas choisi.

Dans notre cas, on augmente le pas, ce qui introduit une plus grande erreur de trotterisation. Le côté adiabatique de l'algorithme a besoin d'un T plus grand pour faire moins d'erreurs dans le calcul en fonction du gap. Mais puisqu'on utilise la trotterisation, augmenter T sans changer M ne mène pas à une meilleure précision.

b.

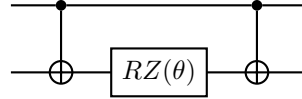
Augmenter M en gardant T fixe fait en sorte que les $\delta t = \frac{T}{M}$ seront plus petits. En fait on augmente le nombre de pas en conservant le même temps total. On a donc des pas plus petits.

Comme expliqué en a), la trotterisation est sensible au choix de ce pas en terme d'erreur.

Dans notre cas, on diminue le pas, ce qui introduit une plus petite erreur de trotterisation. Le côté adiabatique de l'algorithme a besoin d'un T plus grand pour faire moins d'erreurs dans le calcul en fonction du gap. Dans ce cas, on ne change pas T mais uniquement M . On ne peut donc pas dire que ce changement des paramètres mène nécessairement à une meilleure précision, car cette précision peut très bien dépendre du temps T pour l'algorithme adiabatique.

8.

Montrons que la porte $\exp\left(\frac{-i\theta Z_1 Z_2}{2}\right)$ peut être implémentée par le circuit suivant :



Pour un unitaire U et opérateur O quelconques, on sait que $Ue^{i\theta O}U^\dagger = e^{i\theta(UOU^\dagger)}$. Ainsi puisque C_X est un unitaire et son propre inverse et que la porte de rotation Z sur le deuxième qubit peut être exprimée comme $e^{-i\frac{\theta}{2}\mathbb{1}Z}$,

$$\begin{aligned} \left(C_1 X_2\right) R_{Z_2}(\theta) \left(C_1 X_2\right) &= \left(C_1 X_2\right) e^{-i\frac{\theta}{2}\mathbb{1}Z} \left(C_1 X_2\right) \\ &= e^{-i\frac{\theta}{2}(CX[\mathbb{1}Z]CX)} \end{aligned}$$

Simplifions $CX[\mathbb{1}Z]CX$:

$$\begin{aligned} CX[\mathbb{1}Z]CX &= \left(|0\rangle\langle 0| \otimes \mathbb{1} + |1\rangle\langle 1| \otimes X\right) \mathbb{1}Z \left(|0\rangle\langle 0| \otimes \mathbb{1} + |1\rangle\langle 1| \otimes X\right) \\ &= \left(|0\rangle\langle 0| \otimes \mathbb{1} + |1\rangle\langle 1| \otimes X\right) \left(|0\rangle\langle 0| \otimes Z + |1\rangle\langle 1| \otimes ZX\right) \\ &= (|0\rangle\langle 0||0\rangle\langle 0|) \otimes Z + (|0\rangle\langle 0||1\rangle\langle 1|) \otimes ZX + (|1\rangle\langle 1||0\rangle\langle 0|) \otimes XZ + (|1\rangle\langle 1||1\rangle\langle 1|) \otimes XZX \\ &= |0\rangle\langle 0| \otimes Z + |1\rangle\langle 1| \otimes XZX \end{aligned}$$

Sachant que $ZX = -XZ$ (toute paire de Pauli non identiques respectent cette identité),

$$= |0\rangle\langle 0| \otimes Z - |1\rangle\langle 1| \otimes ZXX$$

Puisque $XX = \mathbb{1}$,

$$= (|0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|) \otimes Z$$

Sachant que $Z = |0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|$,

$$= ZZ$$

Ainsi, en revenant au premier développement, on obtient que

$$\left(C_1 X_2\right) R Z_2(\theta) \left(C_1 X_2\right) = e^{-i \frac{\theta}{2} (C X [\mathbb{1} Z] C X)} = e^{-i \frac{\theta}{2} Z_1 Z_2} \blacksquare$$

Le circuit plus haut implémente donc bel et bien la porte désirée.

9.

Voici les contraintes à respecter :

1. Tout les sommets sont visités exactement une fois.
2. Exactement un sommet est visité par temps.
3. On commence au temps 1 dans le premier noeud.

Selon la matrice D, on remarque qu'il y a N=4 sommets à visiter (c'est une matrice 4 par 4). Ainsi, on peut déduire qu'il y a $3! = 6$ chemins possibles respectant les contraintes.

Effectivement, puisqu'on choisi chaque sommet exactement une fois et 1 sommet par temps, il est possible de voir le nombre de possibilités comme le nombre de manières d'ordonner N éléments (où l'ordre signifie l'ordre de visite). Par contre, puisque le premier sommet doit absolument être le premier qui est visité, nous avons que le nombre de chemins possibles est réduit. En effet, un chemin sera décrit par le premier sommet et ensuite, un arrangement des N-1 autres sommets. Ainsi, puisqu'on visite tous les sommets exactement une fois et que nous choisissons le premier sommet comme point de départ, le nombre de combinaisons possibles sera le nombre de manières d'ordonner les N-1 dernier sommets. Le nombre de solutions (chemins) possibles selon les 3 contraintes est donc de $(N - 1)!$.

Dans notre cas, $N = 4$. On obtient alors $3! = 6$ solutions possibles.

10.

La figure 1 montre les résultats obtenus dans le fichier de code *devoir2.ipynb*.

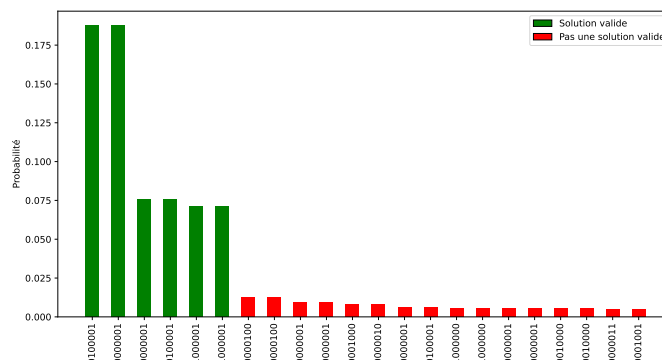


FIGURE 1 – Histogramme des résultats obtenus avec $\alpha = \beta = \gamma = 10$.

On voit que les solutions les plus probables sont des solutions valides, tandis que les solutions les moins probables ne sont pas valides. Pour ce calcul, nous avons utilisé 300 pas de trotter pour un temps total de 20 secondes. On peut aussi observer les poids des différentes solution dans le notebook et se convaincre qu'on a obtenu une bonne réponse pour le PVC (on pourrait comparer avec une alternative classique, mais on ne le fera pas ici). Le poid minimal dans toutes les solutions valides obtenues est celui qu'on a obtenu le plus souvent qui correspond au chemin $[0, 2, 3, 1]$.